



Universidad Técnica del Norte

Carrera de Software

Desarrollo de Software Empresarial

mrea@utn.edu.ec - 2026

Proyecto semilleros UTN 2026

Definición

Este proyecto tiene como base la investigación realizada por alumnos de la carrera de Educación Inicial de la FECYT, donde presentan una planificación pedagógica cognitiva para educación inicial, orientada al autocuidado y al reconocimiento de personas seguras. Se deben construir dos sistemas que servirán como herramienta de apoyo a esa metodología —no como software para los niños mismos— y deben permitir gestión dinámica de contenido y seguimiento de progreso.

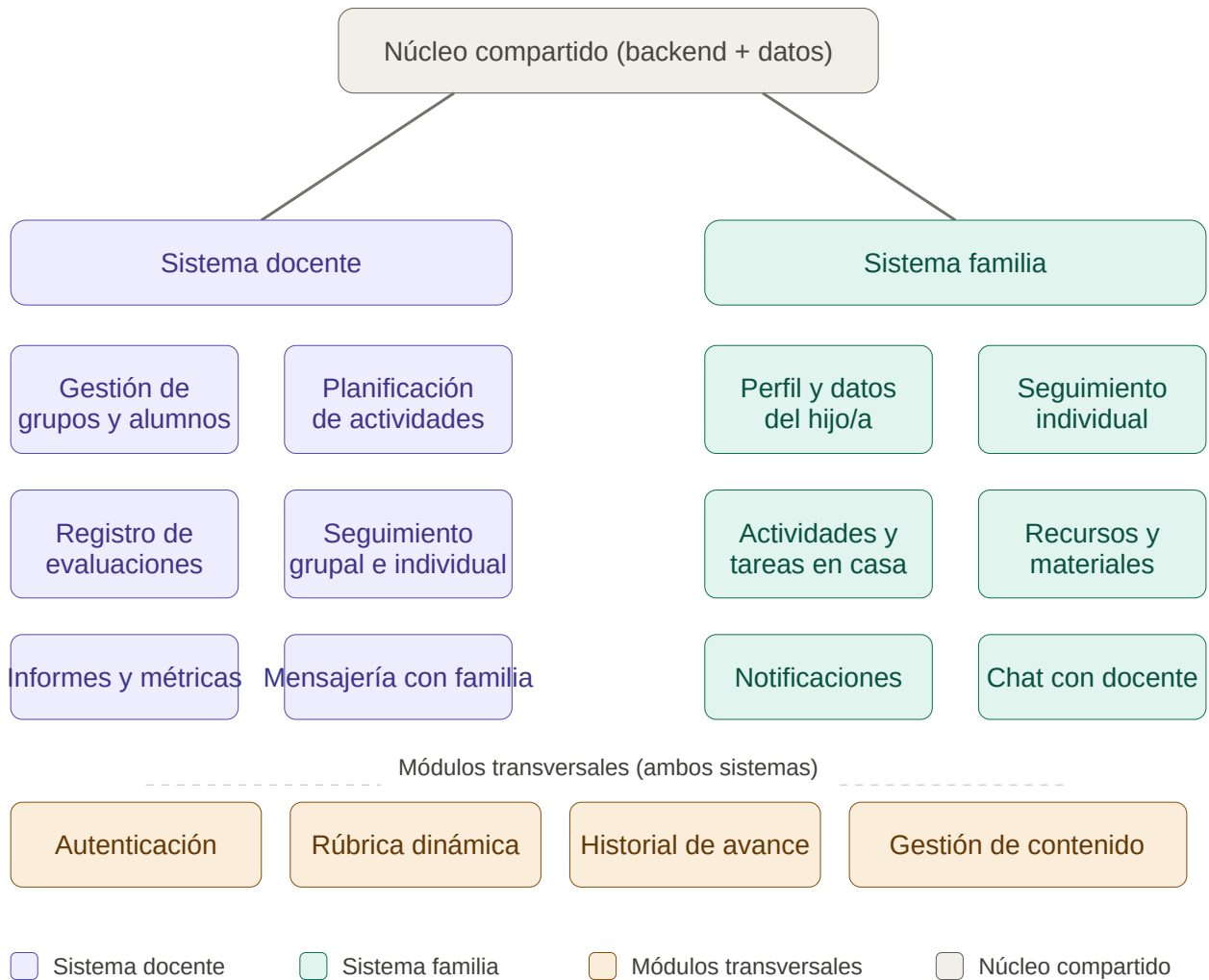
Contexto y alcance

El sistema docente cubre la gestión de uno o más grupos con múltiples alumnos, seguimiento grupal e individual, y coordinación con las familias. El sistema familia cubre el seguimiento individualizado de un solo hijo/a, acceso a recursos y comunicación con el docente. Ambos se

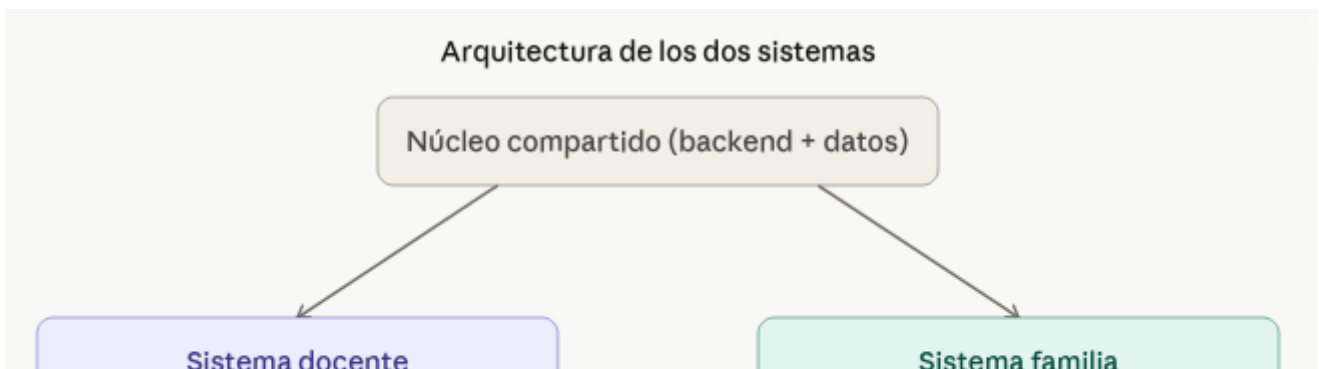
alimentan del mismo backend y comparten la lógica de evaluación definida en las rúbricas del documento.

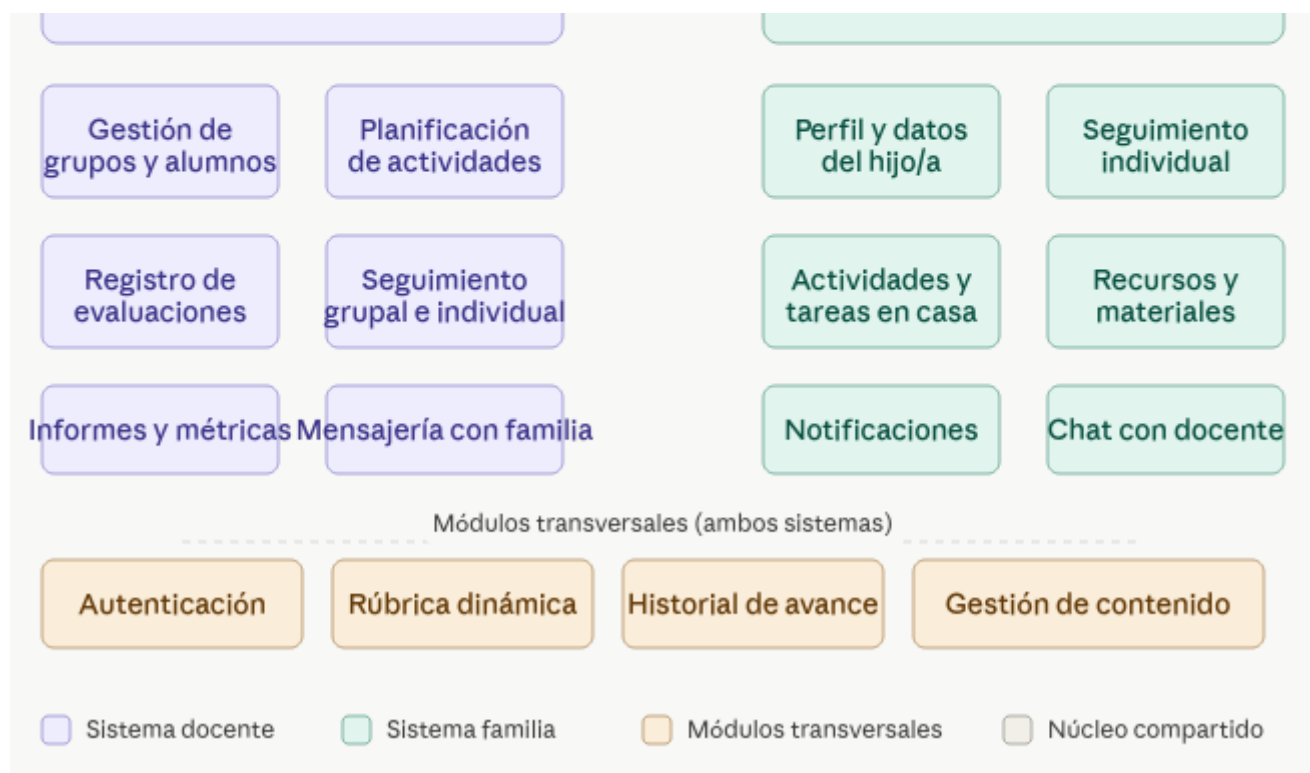
Arquitectura propuesta

Arquitectura de los dos sistemas



Arquitectura de los dos sistemas





Requisitos funcionales

Sistema docente

RF-D01 — Gestión de grupos y alumnos. El docente puede crear grupos (por ejemplo, "Cuarto semestre A"), añadir alumnos a cada grupo y editar o dar de baja registros. Cada alumno tiene perfil básico (nombre, representante, contacto) y está asociado a un grupo activo.

RF-D02 — Planificación de actividades. El docente puede crear, editar, clonar y archivar unidades didácticas. Cada unidad incluye: ámbito, objetivos generales y de aprendizaje, destrezas, semanas previstas, descripción de actividades (con texto, imágenes y enlaces), técnicas didácticas aplicadas y criterios de evaluación. El contenido es dinámico: el docente puede actualizarlo en cualquier momento y los cambios se reflejan para todas las familias vinculadas.

RF-D03 — Registro de evaluaciones individuales. Para cada alumno el docente puede registrar observaciones y asignar nivel de logro (Iniciado / En Proceso / Logrado) en cada criterio de la rúbrica cognitiva (clasificación, seriación, construcción de conocimiento, pensamiento lógico, metacognición). Permite adjuntar una nota escrita.

RF-D04 — Seguimiento individual. Vista por alumno que muestra el historial completo de evaluaciones, el progreso en cada criterio a lo largo del tiempo, y las acciones de apoyo registradas por el docente. Permite añadir notas de texto.

RF-D05 — Seguimiento grupal. Vista consolidada del grupo que muestra, para cada criterio de la rúbrica, cuántos alumnos están en cada nivel de logro. Permite filtrar por actividad, fecha o criterio. Incluye indicadores visuales de progreso colectivo para identificar criterios donde el grupo requiere refuerzo.

RF-D06 — Ficha de monitoreo. El docente puede completar, guardar y actualizar la ficha de monitoreo individual por alumno (los campos del documento: clasificación, seriación, asimilación/acomodación, justificación lógica, autorregulación), con campo de observaciones y acciones de apoyo.

RF-D07 — Autoevaluación docente. El sistema incluye el formulario de autoevaluación del desempeño docente (las 6 preguntas del documento) con respuesta Sí/No/En Proceso y campo de reflexión. Puede completarse por unidad o por sesión y queda asociado a la actividad correspondiente.

RF-D08 — Comunicación con familias. El docente puede enviar mensajes individuales o grupales a las familias. Los mensajes pueden incluir texto e imágenes. El docente puede ver si el mensaje fue leído. **(NO SE CONTEMPLA PARA ESTA ETAPA)**

RF-D09 — Gestión de contenido dinámico. El docente puede administrar un repositorio de recursos (vídeos, imágenes, actividades de lotería, fichas de seriación) que se vinculan a las unidades. El contenido puede actualizarse sin afectar el historial de evaluaciones ya registradas. **(NO SE CONTEMPLA PARA ESTA ETAPA)**

RF-D10 — Informes exportables. El sistema puede generar un informe en PDF por alumno (historial de evaluaciones y observaciones) y un resumen grupal descargable.

Sistema familia

RF-F01 — Perfil del hijo/a. La familia puede consultar el perfil básico de su hijo/a: grupo asignado, docente responsable y unidades activas en curso.

RF-F02 — Seguimiento individual del progreso. La familia puede ver el estado actual de su hijo/a en cada criterio de la rúbrica, con el nivel de logro registrado por el docente y las observaciones asociadas. La vista es de solo lectura respecto a las evaluaciones.

RF-F03 — Historial de avance. La familia puede ver el progreso de su hijo/a a lo largo del tiempo, unidad por unidad, con registro de fechas. Permite comparar el nivel de logro entre períodos.

RF-F04 — Actividades para realizar en casa. La familia puede ver las actividades que el docente asigna como extensión (por ejemplo, observar el vídeo de la semana 1, traer recortes).

Puede marcar si la actividad fue realizada y añadir un comentario breve.

RF-F05 — Acceso a recursos y materiales. La familia puede acceder a los recursos publicados por el docente para cada unidad: vídeos, láminas, fichas e instrucciones de actividades complementarias. Los recursos son los mismos que el docente carga en su sistema. **(NO SE CONTEMPLA PARA ESTA ETAPA)**

RF-F06 — Notificaciones. La familia recibe notificaciones cuando el docente registra una nueva evaluación, publica un recurso o envía un mensaje. Las notificaciones son configurables (activar/desactivar por tipo). **(NO SE CONTEMPLA PARA ESTA ETAPA)**

RF-F07 — Comunicación con el docente. La familia puede enviar mensajes al docente y recibir respuestas. El historial de conversación queda almacenado y ordenado por fecha. **(NO SE CONTEMPLA PARA ESTA ETAPA)**

RF-F08 — Cuenta con múltiples hijos. Si una familia tiene más de un hijo en la institución, puede cambiar entre perfiles desde la misma sesión sin necesidad de volver a autenticarse.

Requisitos no funcionales

RNF-01 — Seguridad y privacidad. Toda la información de menores está protegida con autenticación mediante usuario y contraseña con opción de doble factor. Los datos de evaluación de un alumno son visibles únicamente para su docente y su familia. La comunicación entre cliente y servidor debe usar HTTPS/TLS. Se debe cumplir con la normativa de protección de datos aplicable (en Ecuador, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales).

RNF-02 — Separación de roles. El sistema debe impedir que una familia acceda a datos de alumnos que no sean sus hijos, y que un docente acceda a grupos que no le pertenecen. La asignación de roles es gestionada por un administrador de la institución.

RNF-03 — Accesibilidad y uso en móvil. Dado que muchas familias acceden desde teléfonos con conectividad limitada, la interfaz debe ser responsive y funcionar correctamente en pantallas desde 360 px de ancho. Se recomienda una aplicación web progresiva (PWA) o una aplicación nativa como canal principal.

RNF-04 — Rendimiento. Las vistas de seguimiento (individual y grupal) deben cargarse en menos de 3 segundos en una conexión de banda ancha estándar. El sistema debe soportar al menos 200 usuarios concurrentes en la fase inicial sin degradación perceptible.

RNF-05 — Disponibilidad. El sistema debe tener una disponibilidad mínima de 99 % en horario lectivo (lunes a viernes, 7:00–18:00). Las tareas de mantenimiento deben programarse

fuera de ese horario.

RNF-06 — Persistencia y trazabilidad. Todo registro de evaluación, observación o mensaje debe almacenarse con marca de tiempo y usuario que lo generó. No se permiten eliminaciones físicas de evaluaciones ya publicadas.

RNF-07 — Gestión dinámica de contenido. El sistema debe permitir que el docente modifique unidades, actividades y recursos en cualquier momento. Los cambios en contenido pedagógico no deben borrar ni alterar el historial de evaluaciones asociadas a versiones anteriores de esa unidad.

RNF-08 — Usabilidad. Un docente sin formación técnica específica debe poder registrar una evaluación en menos de 4 pasos. Una familia debe poder encontrar el progreso reciente de su hijo/a desde la pantalla de inicio en no más de 2 toques. Ambos sistemas deben estar en español y usar lenguaje claro, evitando terminología técnica en la interfaz de familia.

RNF-09 — Mantenibilidad. El código debe seguir una arquitectura en capas con separación entre lógica de negocio, capa de datos e interfaz. Las rúbricas y criterios de evaluación deben ser configurables desde el panel de administración, no codificados directamente en el software, para que puedan adaptarse a nuevas planificaciones sin modificar el código.

RNF-10 — Escalabilidad. La arquitectura debe permitir incorporar nuevos perfiles de usuario (por ejemplo, coordinador pedagógico o directivo) y nuevos módulos (por ejemplo, gestión de otras materias o niveles) sin rediseñar el sistema base.

Módulos transversales (compartidos)

Estos módulos son implementados una sola vez en el backend y consumidos por ambas interfaces:

- **Autenticación y gestión de sesiones** con soporte de roles (administrador, docente, familia).
- **Motor de rúbrica dinámica** que permite definir criterios, niveles y descriptores desde el panel de administración.
- **Historial de avance** con versionado de evaluaciones y trazabilidad de cambios.
- **Gestión de contenido** para recursos multimedia vinculados a unidades. **(NO SE CONTEMPLA PARA ESTA ETAPA)**
- **Servicio de notificaciones** con soporte de canales (push, correo electrónico). **(NO SE CONTEMPLA PARA ESTA ETAPA)**

- **Mensajería** entre docente y familia con almacenamiento persistente. (**NO SE CONTEMPLA PARA ESTA ETAPA**)